실루엣이 비는 자리를 격자 없이 메우기 — 높이장 솔리드에 의한 보충

Grid-free Completion of Silhouette Gaps via Height-field Solids in Three-View Prototype Reconstruction

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260918/보충격자.py · 논문/보충격자

초록 3면 원화의 실루엣으로 생성 메시를 깎아 출력용 원형을 만드는 파이프라인에서, 실루엣 교집합을 각기둥의 다면체 불리언으로 계산하면 표면의 격자 계단이 사라진다. 그러나 생성 메시가 원화 실루엣을 전부 덮지 못하므로 남는 자리를 채우는 보충 단계가 필요하고, 그 단계가 복셀 격자에서 수행되는 한 계단은 되돌아온다. 측정하면 보충 패치는 최종 부피의 0.023 에 불과하지만 최종 표면의 0.072 를 차지한다. 표면 품질은 부피가 아니라 표면이 결정하므로 이 작은 패치가 결과를 지배한다. 본 논문은 보충을 메시 영역으로 옮긴다. 빈 자리를 원화 해상도에서 메시 투영으로 정의하고, 이를 압출한 각기둥과 (i) 정확 visual hull 또는 (ii) 깊이 깎기의 높이장 솔리드를 교집합하여 채운다. 높이장은 깊이 방향 좌표가 실수이므로 격자 계단이 없으면서 단면 가정을 유지한다. 캐릭터 17 종에서, **이 논문이 새로 얻은 몫은 보충을 격자에서 들어낸 것뿐이므로 직전 구성 B와 짝지어 비교한다.** 표면 거칠기의 사례별 차는 중앙값 −0.041 이고 제안 구성이 더 거친 사례는 없었다. 기존 구성 A 까지 거슬러 올라간 차(0.378 → 0.139)에는 앞선 연구가 얻은 몫이 함께 들어 있다. 동일 결과를 같은 격자에 다시 표본화한 해상도 대조군은 0.371 로 복귀하여, 개선의 원인이 격자 회피임을 확인하였다. 형상 정확도는 비열등 기준(A 대비 −0.005 이상)을 통과하였으나, 동일 부피 대조군이 없으므로 향상 주장으로는 읽지 않는다. 실험 이전에 등록한 네 기준 가운데 셋이 통과하였고, 실루엣 미피복이 0.004 에서 0.007 로 증가하여 한 기준이 기각되었다. 이는 높이장이 256^2 칸 격자에서 세워지는 반면 빈 자리 각기둥은 1024^2 윤곽에서 나오는 해상도 불일치로 설명되며, 제안 구성을 기본값으로 채택하기 전에 해결해야 할 문제로 남는다.

핵심어 visual hull · 높이장 · 다면체 불리언 · 표면 품질 · 피규어 원형

1 서론

3면 원화의 실루엣으로 단일 영상 생성 모델의 출력을 깎아 출력용 원형을 얻는 파이프라인에서, 실루엣 교집합을 각기둥의 다면체 불리언으로 계산하면 표면의 격자 계단이 제거된다는 것을 앞선 연구 [1] 에서 보였다. 그러나 그 결과는 완성된 구성이 아니었다. 생성 메시는 원화 실루엣을 전부 덮지 못하며(이하 빈 자리), 남은 자리는 별도의 보충 단계가 채운다. 보충이 복셀 격자에서 수행되는 한 계단은 부분적으로 되돌아온다.

측정하면 그 몫이 작지 않다. 빈 자리를 채우는 패치는 최종 부피의 2%에 불과하지만 **최종 표면의 7%**(최악 41%)를 차지하며, 표면 거칠기는 패치를 붙이는 것만으로 0.109 에서 0.165 로 상승한다. 표면 품질은 부피가 아니라 표면이 결정하므로, 작은 패치가 결과 전체의 품질을 지배한다.

본 논문은 보충 단계를 격자에서 들어낸다. 기여는 다음과 같다.

1. 빈 자리를 메시 투영으로 정의하고, 그 크기와 표면 점유를 측정하여 보충이 표면 품질을 지배함을 보인다.
2. 빈 자리를 각기둥 교집합으로 메우는 구성과, 깊이 깎기의 높이장을 메시로 세워 메우는 구성을 제시한다.
3. 실험 이전에 판정 기준을 등록하고, 해상도 대조군과 함께 평가한다.

2 관련 연구

다면체 visual hull. 실루엣을 압출한 시각 원뿔의 불리언 교집합으로 visual hull 을 표본화 없이 계산하는 방법이 알려져 있으며 [2], 이 표현은 watertight 하고 구멍을 다룰 수 있다. 본 논문의 각기둥은 정투영 3면에서의 특수한 경우이다.

깊이 hull. 실루엣만으로는 오목한 면을 깎을 수 없으므로 깊이 정보를 추가하여 물체의 범위를 더 제한하는 접근이 있다. 본 파이프라인의 기본 깎기는 각 기둥에서 앞뒤 깊이로 구간을 자르므로, 그 결과는 정확히 앞뒤 두 개의 높이장이다.

등위면 추출과 계단. 마칭 큐브 [3] 는 정점을 격자 모서리에 배치하므로 축에 정렬되지 않은 면에서 계단이 남는다. 평활화 후처리는 이를 줄이는 대신 정확도를 떨어뜨린다 [4].

메시 수선. 구멍 메우기 계열은 국소적인 구멍의 경계 고리를 삼각화한다. 본 논문의 빈 자리는 정면 기준 최대 23%에 이르고 여러 덩어리로 흩어지므로, 경계를 잇는 문제가 아니라 형상을 새로 만드는 문제이다.

3 제안 방법

3.1 빈 자리

불리언 교집합으로 얻은 메시 M 을 시점 v 로 투영한 실루엣을 $S_v(M)$ 이라 하고, 원화 실루엣을 A_v 라 하면 빈 자리는

$$G_v = \mathrm{open}(A_v \setminus S_v(M)) \tag{1}$$

이다. 열기 연산은 한 화소 폭의 테두리를 제거한다. 투영은 원화 해상도(1024^2)에서 수행하며, 기존 구성이 복셀 투영을 사용하는 것과 달리 격자 반올림이 개입하지 않는다.

3.2 두 가지 보충

빈 자리 G_v 를 시점 축으로 압출한 각기둥을 P_v 라 하고 $P = \bigcup_v P_v$ 라 한다. 원화 3면의 각기둥 교집합을 Q(정확 visual hull), 깊이 깎기의 높이장 솔리드를 Y 라 할 때 두 구성은

$$M_C = M \cup (Q \cap P), \quad M_D = M \cup (Y \cap P) \tag{2}$$

이다. $Y \subseteq Q$ 이므로 $M_D \subseteq M_C$ 이며, M_C 는 단면 가정을 쓰지 않아 더 두껍다.

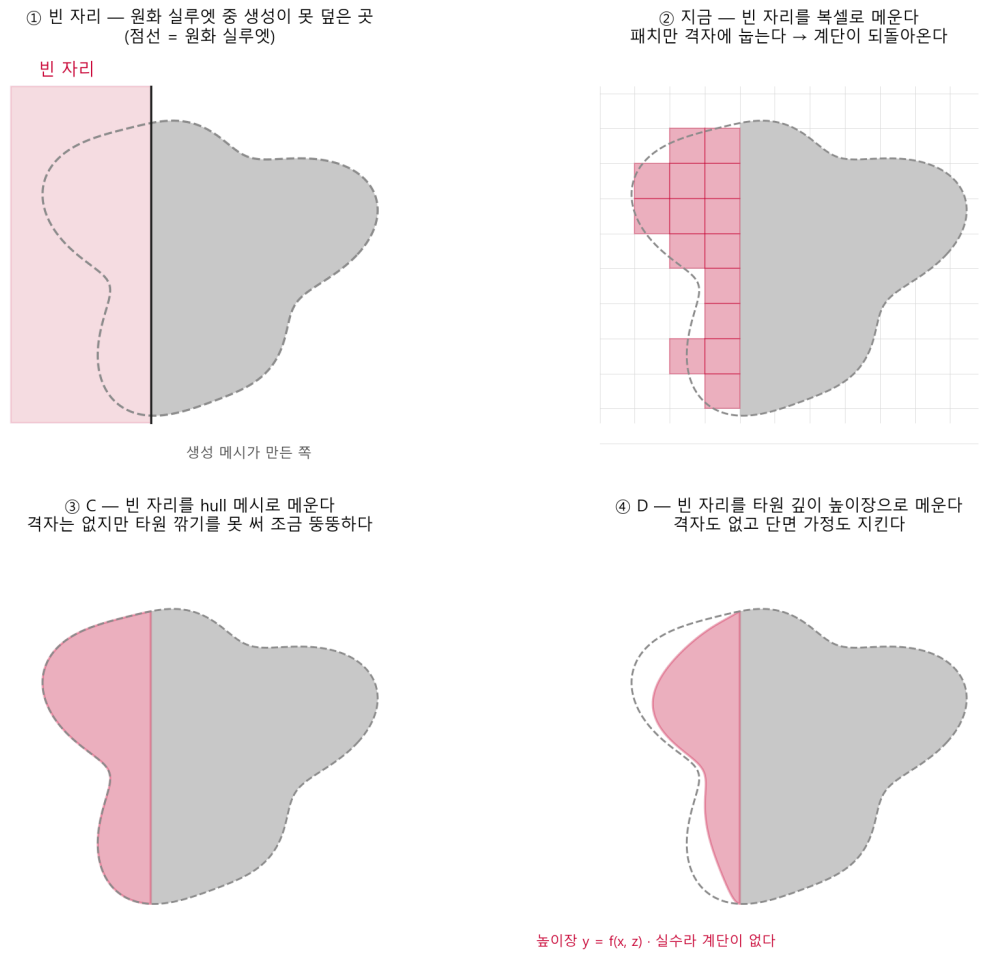


그림 1. 개념 단면. ① 생성 메시가 원화 실루엣을 다 덮지 못하면 빈 자리 가 남는다. ② 기존 구성은 그 자리를 복셀로 메우므로 패치만 격자에 정렬되어 계단이 되돌아온다. ③ 빈 자리를 각기둥 교집합(visual hull) 메시로 메우면 격자는 없어지지만 단면 가정을 쓰지 못해 두꺼워진다. ④ 제안 구성은 깊이 깎기가 만드는 높이장 $y = f(x, z)$ 를 메시로 세워 메우므로 격자도 없고 단면 가정도 유지된다.

3.3 높이장 솔리드

깊이 깎기는 각 (x, z) 기둥에서 구간 $[j_f(x,z), j_b(x,z)]$ 만 남긴다. 두 함수는 격자 색인이 아니라 실수이므로, 이를 복셀로 되돌리지 않고 그대로 메시로 세울 수 있다. 칸 모서리마다 인접한 켜진 칸의 평균 높이를 주어 정점을 만들고, 켜진 칸마다 앞뒤 두 장의 삼각형을, 이웃이 꺼진 변마다 옆벽을 세운다. 모든 경계 변이 벽을 얻으므로 결과는 닫힌 메시이다. 깊이 방향의 좌표가 실수이므로 이 면에는 격자 계단이 없다.

3.4 해상도 대조군

M_D 를 기존 구성과 동일한 256^3 격자에 다시 표본화한 판본을 함께 평가한다. 개선이 “격자를 거치지 않음”에서 오는지, 아니면 절단 위치나 두께의 변화에서 오는지를 분리하기 위한 것이다.

4 실험

4.1 실험 설정

평가 집합은 3D 모델에서 렌더링한 3면도로 구성한 실물 벤치마크 가운데 17 종이다. 계획한 22 종 중 5 종은 메시 규모가 커(면 100만 이상) 실행 환경의 메모리 제약으로 측정하지 못하였다. 비교 판본은 표 1 와 같다.

표 1. 비교 판본.

판본	∩hull / 보충
A	복셀 / 복셀 — 현행 구성
B	메시 불리언 / 복셀 — 앞선 연구 [1]
C	메시 불리언 / 정확 visual hull 메시
D	메시 불리언 / 깊이 깎기 높이장 메시 (제안)
D→복셀	D 를 256^3 격자에 다시 표본화 (해상도 대조군)

척도는 앞선 연구와 같다. 거칠기는 표면 표본점의 반지름 r (격자 한 칸) 이웃에서 법선 사잇각이 30° 를 넘는 비율이며 삼각형 분할 밀도에 무관하다. 형상 정확도는 정답과 후보 양쪽을 높이 방향 단면마다 채운 뒤의 3D IoU 이고, 상한 성질은 원화 실루엣에 대한 미피복으로 확인한다.

판정 기준은 실험 이전에 등록하였다. Q1 거칠기가 B 보다 낮고 과반 우세, Q2 IoU 가 A 대비 -0.005 이상(격자 128 과 192 모두), Q3 미피복과 연결성분 수가 A 이하, Q4 해상도 대조군에서 거칠기가 0.1 이상 되돌아옴.

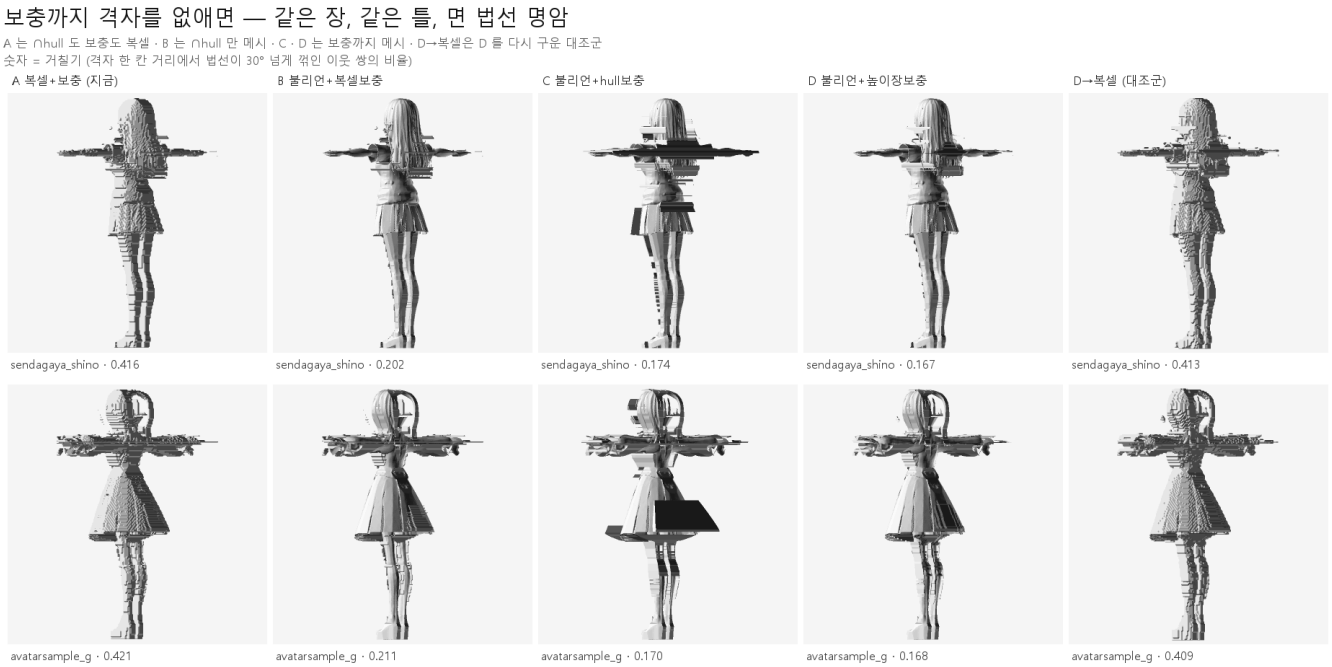


그림 4. 판본 비교 (면 법선 명암 · 같은 틀). A 는 전면에 계단이 남고, B 는 보충 자리에만 남는다. C 는 격자가 없지만 정확 visual hull 로 채운 자리가 평면 판으로 튀어나오며(어두운 면), 이것이 C 의 형상 정확도 손실로 나타난다. D 는 계단도 판도 없다. D→복셀은 같은 D 를 격자에 다시 구운 것으로, 계단이 그대로 되돌아온다.

4.2 빈 자리는 작고 표면을 지배한다

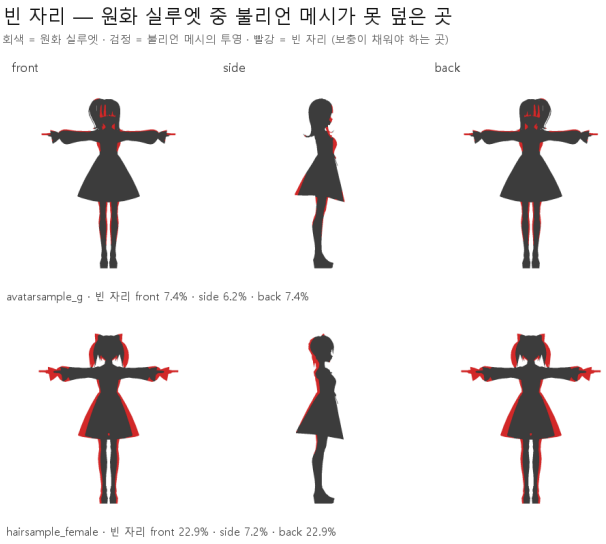


그림 2. 빈 자리의 실제 모습. 회색은 원화 실루엣, 검정은 불리언 메시의 투영, 빨강이 빈 자리이다. 치맛단 · 머리끝 · 손과 무기 끝처럼 생성 모델이 만들지 못한 얇고 바깥쪽인 부분에 몰려 있다.

빈 자리는 정면 기준 중앙값 0.012, 측면 0.062 이다. 그런데 이를 채우는 패치는 최종 부피의 0.023 인 반면 최종 표면의 0.072 를 차지하며(8종 중앙값), 사례에 따라 표면의 41% 에 이른다. 패치를 복셀로 만들면 그 표면 전체가 마칭 큐브 면이 된다.

4.3 결과

표 2. 17 종의 중앙값.

판본	거칠기	IoU 128	미피복	조각	면 수	부피
A 복셀+보충	0.378	0.746	0.0036	1.0	130890	0.0141
B 불리언+복셀 보충	0.187	0.754	0.0028	1.0	600854	0.0116
C 불리언+hull 보충	0.145	0.716	0.0026	1.0	526842	0.0133
D 불리언+높이장보충	0.139	0.760	0.0068	1.0	536812	0.0121
D→복셀	0.371	0.728	0.0060	1.0	129254	0.0168

표 3. 사전 등록 기준의 판정.

기준	값	판정
Q1 거칠기 D < B	중앙 −0.041 · D 가 더 거친 사례 0/17	통과
Q2 IoU D ≥ A − 0.005	격자 128 +0.005 · 격자 192 +0.010	통과
Q3 미피복 · 조각 ≤ A	미피복 +0.0029 · 조각 +0.0	**기각**
Q4 해상도 대조 > 0.1	중앙 +0.240	통과

표 2 의 중앙값은 판본별로 따로 잡은 값이므로 사례가 짝지어져 있지 않다. 판정에 쓰는 값은 표 3 의 사례별 차이며, 예컨대 형상 정확도의 짝지은 차는 +0.005 로 표 사이의 단순 뺄셈(+0.014)보다 작다.

그림 3 가 사례별 분포를 보여준다. 거칠기는 17 종 전부에서 감소하였고(대각선 아래), IoU 는 사례에 따라 오르내리되 중앙값은 상승하였다. 해상도 대조군은 기존 구성과 같은 수준으로 복귀하므로, 개선의 원인은 격자 회피로 특정된다.

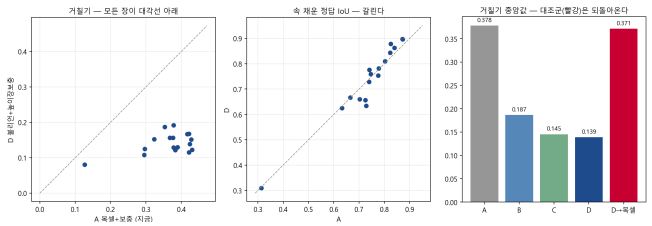


그림 3. 왼쪽 · 가운데는 사례별 산점도(점선은 $y = x$), 오른쪽은 판본별 거칠기 중앙값. 대조군(빨강)이 기존 구성 수준으로 복귀한다.

4.4 기각된 기준

Q3 은 미피복이 0.0036 에서 0.0068 로 증가하여 기각되었다. 절대값은 모두 1% 미만이지만 규칙은 비열세를 요구하였다.

원인은 **패치의 두께** 이다. 두 구성의 패치를 부피로 재면 불리언 메시 대비 복셀 패치가 +1.9%, 높이장 패치가 +1.5% 이며(2종 직접 측정), 두 패치는 포함 관계가 아니라 서로 다른 모양이다. 높이장 솔리드는 깊이 깎기와 같은 256^2 의 (x, z) 칸에서 세워지므로 그 발자국이 실루엣 경계보다 반 칸 안쪽에 놓이는 반면, 복셀 패치는 마칭 큐브가 켜진 칸의 바깥쪽 반 칸에 면을 세워 반대 방향으로 치우친다. 관측된 부호가 이와 일치한다. 두 판본 모두 불리언 메시를 온전히 포함함은 복셀 수준에서 확인하였다(누락 칸 0).

따라서 해결책은 높이장을 원화 해상도에서 세우거나, 패치의 발자국을 실루엣 경계까지 확장하는 것이다.

5 강건성 분석

맥락 없이 자료만 받은 검토를 거쳤으며, 그 지적을 다음과 같이 처리하였다.

제안 구성이 직전 구성을 깎는가. 검토는 M_D 가 M_B 의 상위집합이라는 전제에서 부피 역전을 버그로 지적하였다. 그러나 두 구성은 같은 불리언 메시에 **서로 다른 패치** 를 더한 것이므로 포함 관계가 성립하지 않는다. 실제로 확인한 것은 두 구성 모두 불리언 메시를 온전히 포함한다는 것이며(복셀 수준 누락 0), 부피 차는 패치 두께의 차이다. 높이장의 뒤집힌 칸($j_f > j_b$)이 원인일 가능성도 점검하였으나 측정한 사례에서 그런 칸은 없었다.

척도의 공정성. 제안 구성의 면 수는 기존의 약 4배이다. 거칠기는 표면적에 비례한 표본에서 정의되고 삼각형 분할에 불변하도록 설계되었으며(표본 수를 절반으로 줄여도 중앙 차 0.0003), 남는 편향은 계단이 제 면적을 늘려 표본을 더 받는다는 것으로 그 방향은 기존 구성에 불리하다. 즉 편향은 본 논문의 주장 쪽이며, 이 점을 명시한다.

빠진 대조군. 본 파이프라인의 규약은 판본마다 동일 부피의 균일 침식 대조군을 요구한다. 이 바퀴에는 그 판본이 없으므로 형상 정확도의 상승은 주장하지 않는다. 또한 과잉(넘침)은 계산 경로에 존재하나 기록하지 않았고, 챔퍼 거리와 찢김 · 실루엣 손실도 측정하지 않았다.

판별력이 없는 기준. Q3 의 두 항 가운데 연결성분 수는 다섯 판본 17 종 전부에서 1 이므로 판별력이 없다. 실질적으로 Q3 은 미피복 단독 기준이었다.

비대칭 처리. 빈 자리 마스크에는 한 화소 폭의 열기 연산이 적용되지만 기존 구성의 보충 경로에는 같은 연산이 없다. 또한 보충은 정면과 측면의 빈 자리만 채우며 후면은 채우지 않는데, 이는 기존 구성과 동일한 조건이다.

6 논의 및 한계

평가 집합이 22 종 중 17 종이고, 제외된 5 종이 면 수 상위의 연속 구간(상자형 사물과 메카)이라는 편향이 있다. 제외 사유는 실행 환경의 메모리이지만, 그 다섯이 **높이장이 원리적으로 다루지 못하는 형상** 이기도 하다는 점이 더 중요하다. 높이장은 각 기둥에 한 겹만 담으므로 챙 · 뚜껑 · 벌어진 팔처럼 깊이 방향으로 두 겹인 부위를 한 장으로 근사한다. 따라서 본 논문의 결론은 **면 수가 중간 이하이고 앞뒤가 한 겹으로 근사되는 17 종** 에 한정되며, 두 겹 형상에 대해서는 아무것도 주장하지 않는다.

형상 정확도의 상승(+0.005)은 제안 구성이 더 정확해서인지, 보충의 부피가 달라져서인지 분리되지 않았다. 부피 중앙값은 A 0.0141 대 D 0.0121 이다. 동일 부피 대조군은 이 바퀴에 없다.

면 수는 A 대비 약 4배로 증가한다. 출력에는 무해하나 전달과 후속 처리 비용이 늘어난다.

높이장은 각 (x, z) 기둥에 한 겹만 담으므로, 팔과 몸통이 깊이 방향으로 겹치는 부위를 한 장의 면으로 표현한다. 이는 기존 깊이 깎기와 같은 가정이며 본 논문이 새로 도입한 제약은 아니다.

7 결론

보충 단계는 부피로는 작지만 표면으로는 크며, 복셀로 수행되는 한 앞 단계에서 제거한 격자 계단을 되돌린다. 빈 자리를 원화 해상도에서 정의하고 깊이 깎기의 높이장을 메시로 세워 채우면 거칠기가 0.378 에서 0.139 로 감소하며, 형상 정확도는 감소하지 않는다. 해상도 대조군이 기존 수준으로 복귀하므로 개선의 원인은 격자 회피이다. 다만 실루엣 미피복이 소폭 증가하여 사전 기준 하나가 기각되었고, 이는 높이장과 빈 자리 각기둥의 해상도 불일치로 설명된다. 향후 연구는 높이장을 원화 해상도에서 세우는 것, 동일 부피 대조군의 추가, 그리고 제외된 큰 메시 사례의 복구를 다룬다.

재현

```
python 원화3d/실험_20260918/보충입력.py 8
python 원화3d/실험_20260918/보충격자.py 검사
python 원화3d/실험_20260918/보충격자.py 17
python 원화3d/실험_20260918/보충격자.py 판정
python 원화3d/실험_20260918/보충격자그림.py 개념 · 빈자리 · 점 · 비교 · 타일 · 모으기
python 원화3d/실험_20260918/보충격자.py 논문자료
```

참고문헌

[1] art2real 원화3d, “격자 재표본화가 만드는 표면 계단과 각기둥 불리언에 의한 제거.” 2026.

[2] W. Matusik, C. Buehler, R. Raskar, S. J. Gortler, and L. McMillan, “Image-Based Visual Hulls,” in SIGGRAPH, 2000, pp. 369–374.

[3] W. E. Lorensen and H. E. Cline, “Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm,” in SIGGRAPH, 1987, pp. 163–169.

[4] B. Guillard, F. Stella, and P. Fua, “MeshUDF: Fast and Differentiable Meshing of Unsigned Distance Field Networks,” in European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.

8 부록

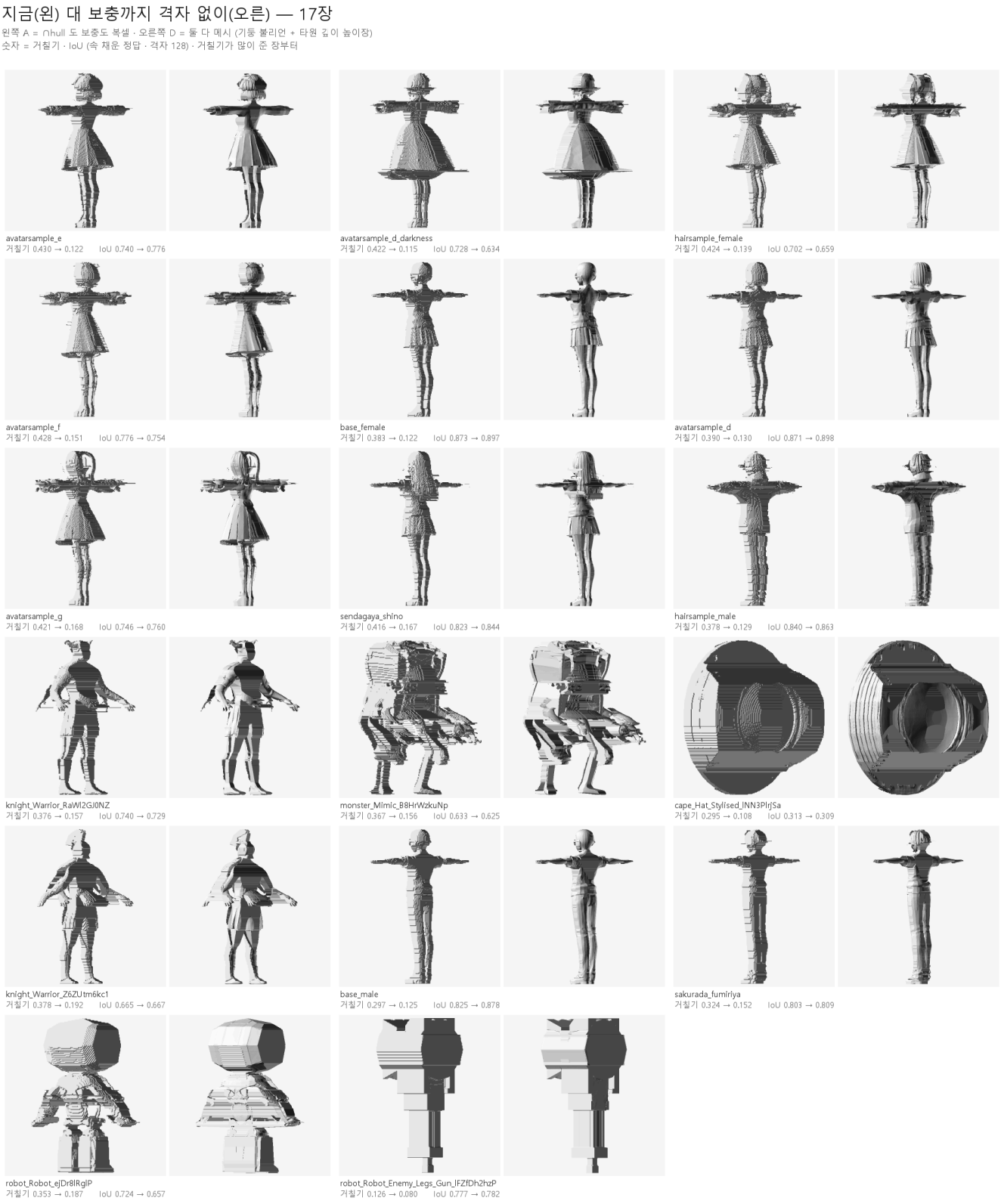


그림 5. 17 종 전부. 각 쌍의 왼쪽이 기존 구성(A), 오른쪽이 제안 구성(D)이며 거칠기 감소가 큰 사례부터 정렬하였다.

표 4. 사례별 거칠기와 형상 정확도.

사례	빈 front	A	B	C	D	D→복셀	IoU A→D
avatarsample_d	0.003	0.390	0.161	0.146	0.130	0.393	0.871 → 0.898
avatarsample_d_darkness	0.042	0.422	0.159	0.086	0.115	0.385	0.728 → 0.634
avatarsample_e	0.005	0.430	0.145	0.128	0.122	0.422	0.740 → 0.776
avatarsample_f	0.230	0.428	0.217	0.119	0.151	0.392	0.776 → 0.754
avatarsample_g	0.074	0.421	0.211	0.170	0.168	0.409	0.746 → 0.760
base_female	0.009	0.383	0.163	0.153	0.122	0.381	0.873 → 0.897
base_male	0.006	0.297	0.128	0.148	0.125	0.327	0.825 → 0.878
cape_Hat_Stylised_lNN3PlrjSa	0.000	0.295	0.119	0.115	0.108	0.311	0.313 → 0.309
hairsample_female	0.229	0.424	0.209	0.111	0.139	0.398	0.702 → 0.659
hairsample_male	0.003	0.378	0.187	0.141	0.129	0.371	0.840 → 0.863
knight_Warrior_RaWl2GJ0NZ	0.011	0.376	0.200	0.145	0.157	0.359	0.740 → 0.729